

יועץ השקעות מבוסס בינה מלאכותית

פרויקט גמר – מסלול 3 • AI Investment Advisor

1. תקציר הפרויקט

שמנסח את הציון ואינו קובע אותו. כל ניתוח נשמר להיסטוריית המשתמש. הכלי חינוכי בלבד ואינו מהווה ייעוץ פיננסי. טכניים native (תואמי-TradingView), הפעלת מנוע ניקוד דטרמיניסטי (0-100), ונרטיב הסבר מ-GPT-4.1 מניה (Ticker) ומפעיל בלחיצת כפתור צינור ניתוח שלם: משיכת נתוני שוק וחדשות בזמן אמת, חישוב אינדיקטורים Streamlit מלאה עם הרשמה והתחברות (SQLAlchemy + PBKDF2). לאחר כניסה, המשתמש מזין סימול אפליקציית

2. מטרות ודרישות

- Python-ב Backend (רוב-עמודי: נחיתה/הרשמה/דשבורד) ו-Streamlit ב-Frontend.
- שכבת אימות משתמשים (SQLAlchemy) עם היסטוריית ניתוחים שמורה.
- חיבור ל-Finnhub למחיר חי וחדשות, ול-yfinance להיסטוריית OHLCV.
- מנוע ניקוד דטרמיניסטי ושקוף המשלב אינדיקטורים טכניים וסנטימנט (FinBERT AI).
- מנסח נרטיב הסבר על בסיס הציון; צ'אטבוט צף מקורקע בנתונים חיים GPT-4.1.

3. ארכיטקטורה

מחליט, וה-LLM רק מסביר – כך שאותם נתונים תמיד מניבים אותה המלצה, וה-AI לא יכול להטות את הדירוג עצמו. ☐ מנוע ניקוד AI ☐ Scoring (נרטיב + צ'אטבוט) ☐ תצוגה (Streamlit). העיקרון המנחה: מנוע הניקוד הדטרמיניסטי המערכת בנויה בתבנית שכבות: אימות (Auth) ☐ נתונים (Data) ☐ ניתוח (Analysis)

פלט: דשבורד + נרטיב GPT + צ'אטבוט מקורקע + שמירה להיסטוריה	
שכבת GPT-4.1 – AI מנסח את הציון (אינו קובע אותו)	
מנוע ניקוד – Trend 35% • Momentum 25% • Volume 15% • Volatility 10% • Sentiment 10% • Risk 5%	
שכבת ניתוח – אינדיקטורים native (RSI/MACD/EMA/Bollinger/ADX/ATR/OBV) + סנטימנט (FinBERT)	
שכבת נתונים – Finnhub (מחיר/חדשות) + yfinance (היסטוריה)	
שכבת אימות – הרשמה/התחברות (SQLAlchemy) • טוקן session חתום	

4. מחסנית טכנולוגית

רכיב	טכנולוגיה
ממשק משתמש (Frontend)	Streamlit (רוב-עמודי)
וחישובים Backend	Python • pandas • numpy
אימות משתמשים והיסטוריה	SQLAlchemy • PBKDF2
בסיס נתונים (DATABASE_URL)	SQLite / Postgres
מחיר חי וחדשות פיננסיות	Finnhub
היסטוריית OHLCV (שנתיים)	yfinance

FinBERT / VADER	ניתוח סנטימנט (AI)
OpenAI GPT-4.1	נרטיב הסבר להמלצה
Groq (Llama 3.3) / Gemini	צ'אטבוט צף מקורקע
TradingView Lightweight Charts	גרפים אינטראקטיביים
Docker • Hugging Face Spaces	פריסה

5. אופן הפעולה – צינור הנתונים

- המשתמש מתחבר/נרשם, מזין סימול מניה ולוחץ Analyze.
- מחיר חי מ-Finnhub + היסטוריית OHLCV לשנתיים מ-yfinance; עד 10 כותרות חדשות מ-Finnhub.
- מחשב RSI/MACD/EMA/Bollinger/StochRSI/ADX/ATR/OBV; הסנטימנט מדורג ב-FinBERT.
- מודול האינדיקטורים
- מודול correlation.py נועד לנטרל כפילויות בין אינדיקטורי מגמה מתואמים – טרם מחובר בפועל, ראו סעיף 6.1.
- (מפיק ציון 0-100 ורמת ביטחון (מרחק מ-50 + הסכמה בין קטגוריות scoring.py).
- מנסח רציונל בשפה טבעית על בסיס הציון; התוצאה נשמרת להיסטוריית המשתמש GPT-4.1.

6. האינדיקטורים ומנוע הניקוד

(Risk Adjustment) ב-config.py, אך אין כרגע קטגוריית סיכון פעילה ב-scoring.py – משקל מוגדר שטרם מומש. כל אינדיקטור חושף ערך, אות ומידת תרומה לממוצע הקטגוריה – ללא קופסה שחורה. הערה: קיים גם משקל 5%)
 10% • Volatility 15% • Volume 25% • Momentum 35% • Trend (כמוגדר ב-config.py), כאשר
 למקד'ד (MACD), וסטיית תקן אוכלוסייה לרצועות בולינגר. הציון הסופי הוא שקלול של שש קטגוריות: 10%
 (לא ספריית pandas-ta), בקונבנציות התואמות ל- TradingView: Wilder's RMA ל-RSI/ATR/ADX, EMA ל-
 כל אינדיקטור ממומש ב-native ב-NumPy/pandas

6.1 אבחון הטיה שיטתית – docs/AUDIT.md

לצינור הניקוד הוא פריט הפיתוח הבא בעדיפות הגבוהה ביותר. התהליך המלא מתועד ב-docs/AUDIT.md.
 ל-35% (בהשוואה ל-40% המקורי), ורכיב הסכמה-בין-קטגוריות שנוסף לחישוב רמת הביטחון. חיבור correlation.py
 – קטגוריית Trend שם עדיין ממצעת את תת-האינדיקטורים באופן שווה. מה שכן יושם בפועל: הגבלת משקל המגמה
 משותף. בכנות: המודול קיים ועובר בדיקות עצמאיות, אך נכון להגשה זו הוא עדיין לא מיובא או נקרא מ-scoring.py
 מודול correlation.py, שמזהה אוטומטית אינדיקטורים מתואמים (מעל סף 0.85) ומאחד אותם למשקל cluster
 (וכו') בספרים כקולות בלתי-תלויים, כך שתופעה אחת – מגמת עלייה – נספרת כמעט פי שש. הפתרון שנבנה ונבדק:
 Sell/Neutral. הסיבה שאובחנה: שישה-שבעה אינדיקטורי מגמה מתואמים (מחיר מול SMA50/200, חציות ממוצעים
 בבדיקה מול TradingView נמצא שהמנוע המקורי נטה בעקביות ל-'Strong Buy' גם כשאתרים אחרים סימנו

7. עמידות ובדיקות

ערכים סגורים לכל אינדיקטור, היעדר look-ahead bias, דטרמיניזם של הניקוד, ותקינות מול טיקרים אמיתיים.
 look-ahead bias. נתון חסר מוצג כ-'Data unavailable' ולעולם לא מפורק. סוויט tests (/pytest) מוודאת
 סנטימנט נופל מ-FinBERT ל-VADER בזיכרון מוגבל; והנר האחרון מסולק אוטומטית אם עדיין נסחר, למניעת
 מנוע הניקוד אינו תלוי במפתחות API – הוא רץ במלואו גם ללא OpenAI (רק הנרטיב מושבת);

8. מגבלות ופיתוח עתידי

- ראו סעיף 6.1 – scoring.py קיים ובדוק אך לא מחובר בפועל ל correlation.py.
- קטגוריית 5% Risk Adjustment) מוגדרת ב-config.py אך אינה ממומשת ב-scoring.py.

- רמת הביטחון עדיין תלויה במידה ניכרת במרחק הציון מ-50, לא רק בהסכמה בין קטגוריות.
- כלי חינוכי בלבד; אינדיקטורים מסתכלים אחורה; ציון גבוה אינו מבטיח תשואה.
- כיסוי חדשות באנגלית בעיקר; SQLite כברירת מחדל אינו מתאים לעומס מקבילי גבוה.
- עתיד: חיבור correlation.py לצינור (עדיפות ראשונה), מימוש קטגוריית הסיכון, Backtesting מלא.
- עתיד: תיק מרובה-מניות, התראות אוטומטיות, מקורות נוספים (דוחות SEC, מאקרו-כלכלה).

9. פריסה

להגדיר את מפתחות ה-API ו-DATABASE_URL כ-Secrets בהגדרות ה-Space. פירוט מלא מופיע ב-README. Hugging Face – קובץ ה-README כולל את ה-frontmatter הנדרש (sdk: docker, app_port: 7860). יש האפליקציה ארוזה ב-Dockerfile (בשורש הפרויקט) ומיועדת לפריסה כ-Space מסוג Docker ב-Spaces

מסמך זה הוא תקציר פרויקט אקדמי. הכלי נועד להדגמה ולמידה בלבד ואינו מהווה ייעוץ השקעות.